

Přečti si výklad magnetického pole a magnetické síly, podívej se na Oerstedův pokus a výklad elektromotoru a v simulacích si vyzkoušej elektromagnet; pak řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-16a Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (*Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16*)

Učivo: magnetické pole – pole magnetů a vodičů s proudem, magnetická indukce; elektromotor

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Magnetické pole vodiče s proudem** česky základ

Oerstedův pokus, indukční čáry a Ampérovo pravidlo pravé ruky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/02%20Magnetick%C3%A9%20pole%20vodi%C4%8De%20s%20proudem.pdf>

Realisticky.cz – Magnetická indukce česky

Síla na vodič v magnetickém poli a magnetická indukce.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/04%20Magnetick%C3%A1%20indukce.pdf>

Realisticky.cz – Elektromotory česky

Princip stejnosměrného i střídavého elektromotoru.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/07%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus%20v%20praxi/02%20Elektromotory.pdf>

Videa**FS-4.5. Magnetismus, magnetické pole | Fyzika SŠ** česky základ 22 min Marek Scholz

Magnetismus a magnetické pole – magnety, indukční čáry, pole Země.

https://www.youtube.com/watch?v=cLDpb_ojifg

Oerstedův experiment, magnetické pole přímého vodiče | Fyzika ZŠ i SŠ [klidný zvuk] česky 5 min Marek Scholz

Oerstedův pokus: magnetické pole kolem přímého vodiče s proudem.

<https://www.youtube.com/watch?v=1EBQpdVuR3k>

FS-4.5. Magnetická síla na vodič s proudem, pravidlo levé ruky | Fyzika SŠ česky 12 min Marek Scholz

Magnetická síla na vodič s proudem a Flemingovo pravidlo levé ruky.

<https://www.youtube.com/watch?v=xpJVL2RuVO0>

FS-4.5. Elektromotor stejnosměrný | Fyzika SŠ česky 13 min Marek Scholz

Jak funguje stejnosměrný elektromotor.

https://www.youtube.com/watch?v=W_p085Z1Fx0

Interaktivní simulace a applety**PhET – Magnety a elektromagnety** česky

Porovnej tyčový magnet a elektromagnet, měň proud a počet závitů a sleduj pole.

https://phet.colorado.edu/sims/html/magnets-and-electromagnets/latest/magnets-and-electromagnets_cs.html

Applet W. Fendta – Stejnosměrný elektromotor česky

Applet stejnosměrného elektromotoru se zobrazením sil, proudu a komutátoru.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/electricmotor_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Magnetismus** česky

Otázky na magnety, magnetické pole a sílu na vodič s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-magnetismus>

Sbírký úloh a testy

Sbírka řešených úloh MFF UK – Vodič v magnetickém poli česky

Řešená úloha na sílu působící na vodič s proudem v magnetickém poli.

<https://reseneulohy.cz/41/vodic-v-magnetickem-poli>

Fyzikum – sbírka úloh: Magnetické pole a síla, DC elektromotor česky

Tematická sbírka úloh na magnetické pole a elektromotor se zobrazitelným řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=59